

FinCast: 基于基础模型的金融时序预测文献综述

罗新锐

October 21, 2025

1 三大挑战

金融时序预测在经济稳定、政策制定与投资决策中具有关键作用。然而，该领域长期面临三大核心挑战：

1. **时间非平稳性 (Temporal Non-stationarity)**：金融市场分布会随时间变化，受宏观经济、政策、投资者行为等因素影响。
2. **多领域异质性 (Multi-domain Diversity)**：股票、外汇、期货、加密货币等金融领域各自具有不同的模式与规律。
3. **多时间分辨率 (Multi-temporal Resolution)**：金融数据的时间尺度跨度大，从秒级高频交易到月度经济指标。

传统模型（如 ARIMA、GARCH）在非线性建模和模式迁移方面能力有限，而深度学习方法虽具强大表示力，但容易过拟合且泛化性弱。

2 论文核心创新与贡献

FinCast (Zhu et al., 2025) 提出了首个针对金融时序的基础模型 (foundation model)，其创新点包括：

- 引入 **Point-Quantile Loss (PQ-loss)**，联合优化点预测与分位数预测，提高模型在非平稳条件下的鲁棒性；
- 设计 **Token 级稀疏专家混合 (Sparse Mixture-of-Experts, MoE)** 机制，使模型能在不同金融领域中动态选择专家；
- 引入 **可学习频率嵌入 (Learnable Frequency Embedding)**，用于编码时间分辨率信息，提升对多频率数据的适应能力；
- 在零样本 (Zero-shot) 预测中显著超越现有 SOTA 模型，平均 MSE 下降约 20%，MAE 下降约 23%。

3 FinCast 模型架构与关键组件

FinCast 为 **decoder-only Transformer** 架构，主要由以下三个模块组成：

3.1 输入模块 (Input Tokenization Block)

原始时间序列首先经过实例归一化 (Instance Normalization) 与残差多层感知机 (Residual MLP) 编码，随后加入频率嵌入：

h_{input} = \text{ResidualMLP}(\tilde{X}) + \text{Embed}_{freq}(f)

其中 Embed_{freq} 为可学习的频率向量。

3.2 解码器主体 (Decoder MOE Backbone)

采用因果自注意力 (Causal Self-Attention) 保证自回归一致性，每个 token 仅关注当前及过去信息：

Scores = \text{softmax}(QK^T + M)

并通过稀疏专家层 (Sparse MoE) 实现动态路由与专家特化：

\text{MoE}(h_n) = \sum_i g_{i,n} \cdot \text{MLP}_i(h_n)

3.3 输出模块 (Output Block)

输出层通过残差 MLP 映射至预测空间，并进行逆归一化以恢复原始尺度：

Y = \hat{y} \cdot \sigma + \mu

4 与传统时序模型的对比

表 1 对比了 FinCast 与常见时序预测模型（如 ARIMA、LSTM）在关键特性上的差异。

Table 1: FinCast 与传统模型比较			
模型	核心思想	优点	局限性
ARIMA	线性自回归	解释性强	难处理非线性、非平稳数据
LSTM	序列记忆	捕获短期依赖	训练慢、长依赖衰减
FinCast	基础模型 + MoE + PQ-loss	泛化强、跨领域、抗噪声	训练成本高、需大规模数据

5 个人思考与改进方向

抱歉，学长，这里缺失可能是知识面还太窄了，并没有什么特别的 idea

6 结论

FinCast 通过结合 Transformer、MoE 与 PQ-loss 的创新设计，实现了金融时序预测领域的重要突破。它不仅能在无微调的条件下跨领域泛化，还为构建通用金融 AI 模型提供了范式参考。

References

- [1] Zhuohang Zhu, Haodong Chen, Qiang Qu, and Vera Chung. *FinCast: A Foundation Model for Financial Time-Series Forecasting*. In Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '25), 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.19609v1>